

Disciplina: **ENE0025 – Protocolos de Transporte e Roteamento**

Curso: **Engenharia de Redes de Comunicação**

Instituição: **Universidade de Brasília (UnB)**

Departamento: **Engenharia Elétrica**

Professor Responsável: **Prof. Dr. Laerte Peotta de Melo**

Relatório do Laboratório 6

Identificação

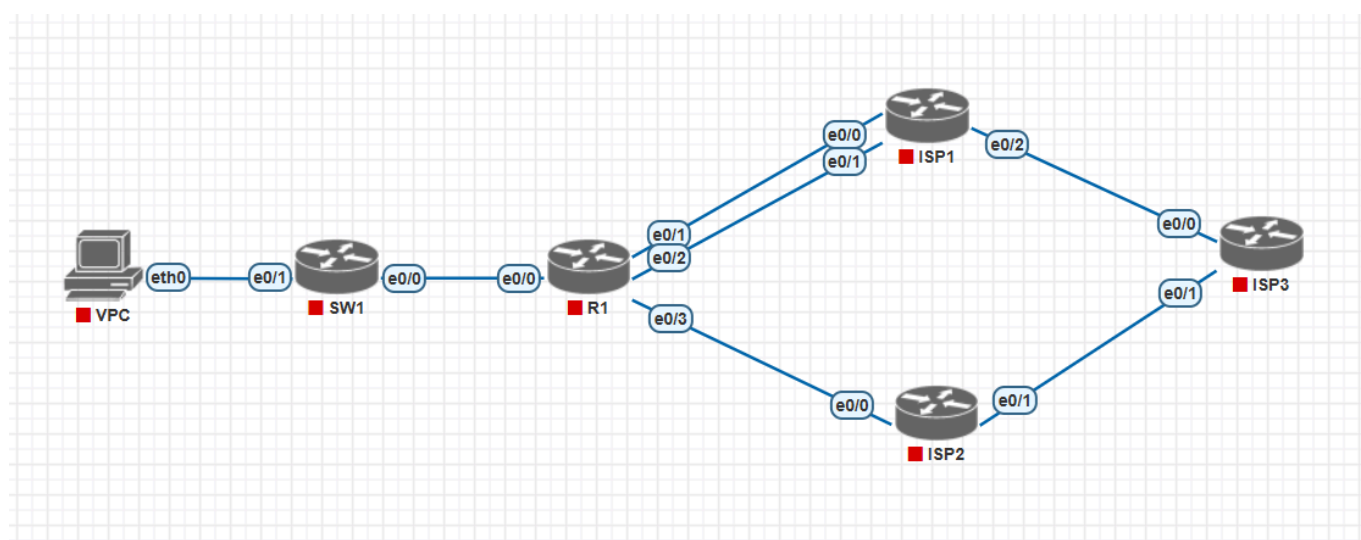
- Nome: **Artur Kohara Guerra**
- Matrícula: **231025181**
- Turma: **01**

Objetivos

Este laboratório visa simular a configuração do protocolo BGP no roteador de uma empresa para que ela possa anunciar seu prefixo público à Internet por meio de seus provedores. Dessa forma, os objetivos do experimento são:

- compreender o papel do **BGP** no roteamento entre sistemas autônomos;
- identificar vizinhanças **eBGP**;
- configurar o BGP em um roteador de borda corporativo;
- anunciar um prefixo público usando o comando **network**;
- entender o uso de **loopback**, **update-source** e **ebgp-multihop**;
- verificar a tabela de rotas e a tabela BGP.

Topologia do Laboratório



O cenário representa um pequeno trecho do núcleo operacional da Internet, com **três provedores** e **uma empresa** que precisa anunciar o bloco público **200.18.245.64/27**, de maneira que:

- a empresa pertence ao **AS 1000**;
 - o **ISP1** pertence ao **AS 100**;
 - o **ISP2** pertence ao **AS 200**;
 - o **ISP3** pertence ao **AS 300**;
 - a senha das vizinhanças é **SENHA**.
-

Descrição do cenário

A **empresa** pertence ao **AS 1000** e possui o bloco público **200.18.245.64/27**, que será anunciado para a Internet usando o protocolo **BGP**. Internamente, a empresa também possui a rede local **192.168.0.0/24**, conectada ao roteador **R1** por meio do **SW1**. No roteador da empresa, também é criada a interface de loopback **11.11.11.11/32**, que será usada como origem da sessão BGP com o **ISP1**.

O roteador **R1** conecta-se ao **ISP1**, pertencente ao **AS 100**, por dois enlaces físicos, usando as redes **10.1.0.0/30** e **10.1.0.4/30**. Entretanto, a vizinhança BGP com o ISP1 não é feita pelos endereços físicos desses enlaces. Ela é estabelecida com o endereço **10.10.10.10/32**, que corresponde à **interface de loopback do ISP1**. Por isso, no roteador da empresa é necessário usar os comandos **update-source Loopback1** e **ebgp-multihop 2**, além de criar rotas estáticas para alcançar esse endereço pelos enlaces disponíveis.

A empresa também se conecta ao **ISP2**, pertencente ao **AS 200**, por meio da rede **10.2.0.0/30**. Nesse caso, a vizinhança BGP é feita diretamente com o endereço real da interface do provedor, **10.2.0.2**, sem necessidade de loopback remota.

O **ISP1** conecta-se ao **ISP3**, pertencente ao **AS 300**, pela rede **191.1.0.0/30**. O **ISP2** também se conecta ao **ISP3**, usando a rede **191.2.0.0/30**. No **AS 300**, o roteador **ISP3** concentra vários prefixos externos já existentes no cenário, entre eles **181.0.0.0/8**, **182.0.0.0/8**, **183.0.0.0/8**, **184.0.0.0/8** e **185.0.0.0/8**.

Dessa forma, o laboratório representa uma empresa anunciando seu prefixo público para dois provedores distintos, sendo um deles configurado com vizinhança via loopback e outro com vizinhança direta pela interface física.

Procedimentos

Configuração básica das interfaces em R1

```
R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# no ip domain lookup

R1(config)# interface loopback 1

R1(config-if)# ip address 11.11.11.11 255.255.255.255

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# interface e0/0
```

```
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# interface e0/1

R1(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.255.255.252

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# interface e0/2

R1(config-if)# ip address 10.1.0.5 255.255.255.252

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# interface e0/3

R1(config-if)# ip address 10.2.0.1 255.255.255.252

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# end
```

Configuração do BGP em R1

```
R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# router bgp 1000

R1(config-router)# neighbor 10.10.10.10 remote-as 100

R1(config-router)# neighbor 10.10.10.10 password SENHA

R1(config-router)# neighbor 10.10.10.10 ebgp-multihop 2

R1(config-router)# neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback1

R1(config-router)# neighbor 10.2.0.2 remote-as 200

R1(config-router)# neighbor 10.2.0.2 password SENHA

R1(config-router)# network 200.18.245.64 mask 255.255.255.224

R1(config-router)# exit

R1(config)# ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 10.1.0.2
```

```
R1(config)# ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 10.1.0.6
```

```
R1(config)# ip route 200.18.245.64 255.255.255.224 Null0
```

Verificação

- Router# show ip route

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
C       10.1.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/1
L       10.1.0.1/32 is directly connected, Ethernet0/1
C       10.1.0.4/30 is directly connected, Ethernet0/2
L       10.1.0.5/32 is directly connected, Ethernet0/2
C       10.2.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/3
L       10.2.0.1/32 is directly connected, Ethernet0/3
S       10.10.10.10/32 [1/0] via 10.1.0.6
                [1/0] via 10.1.0.2
 11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       11.11.11.11 is directly connected, Loopback1
 192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
L       192.168.0.1/32 is directly connected, Ethernet0/0
 200.18.245.0/27 is subnetted, 1 subnets
S       200.18.245.64 is directly connected, Null0
```

- Router# show ip bgp

```
R1#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 11.11.11.11
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop              Metric LocPrf Weight Path
* >  200.18.245.64/27 0.0.0.0                      0         32768 i
```

- Router# show ip bgp summary

```
R1#show ip bgp summary
BGP router identifier 11.11.11.11, local AS number 1000
BGP table version is 2, main routing table version 2
1 network entries using 144 bytes of memory
1 path entries using 84 bytes of memory
1/1 BGP path/bestpath attribute entries using 160 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 388 total bytes of memory
BGP activity 1/0 prefixes, 1/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ  OutQ  Up/Down  State/PfxRcd
10.2.0.2       4      200      0       0        1    0    0 never      Idle
10.10.10.10    4      100      0       0        1    0    0 never      Active
```

Questões para análise

- 1. Qual é a função do BGP nesse cenário?

O protocolo BGP tem a função de realizar o roteamento entre diferentes ASs, permitindo que a empresa do AS 1000 anuncie seu prefixo público **200.18.245.64/27** para os provedores ISP1 e ISP2. Dessa forma, outras redes da Internet conseguem aprender o caminho até a rede da empresa. O BGP também permite a troca de informações de roteamento entre os provedores, possibilitando que as rotas sejam propagadas entre os diferentes ASs do cenário.

- 2. Por que a sessão com o ISP1 usa endereço de loopback?

A sessão com o ISP1 utiliza endereços de loopback para aumentar a estabilidade da conexão BGP. Interfaces de loopback são interfaces lógicas que permanecem ativas independentemente do estado físico de um enlace específico. Assim, mesmo que um dos links físicos entre R1 e ISP1 falhe, a sessão BGP pode continuar funcionando utilizando esse outro caminho disponível.

- 3. Por que foi necessário configurar **ebgp-multihop 2**?

O comando **ebgp-multihop 2** foi necessário pois a sessão eBGP foi estabelecida utilizando interfaces de loopback, que não estão diretamente conectadas fisicamente. Por padrão, o eBGP espera que o vizinho esteja a apenas um salto de distância (TTL = 1), mas, como os pacotes precisam atravessar pelo menos um roteador até alcançar a loopback remota, foi necessário aumentar o TTL permitido para dois saltos.

- 4. Qual a função do **update-source Loopback1**?

O comando **update-source Loopback1** define que o endereço IP utilizado como origem da sessão BGP será o IP da interface Loopback1 (11.11.11.11) ao invés do endereço IP de uma interface física.

- 5. Por que foi criada a rota **ip route 200.18.245.64 255.255.255.224 Null0**?

Essa rota foi criada para inserir o prefixo **200.18.245.64/27** na tabela de roteamento do roteador. O BGP somente anuncia redes que já existem na tabela de rotas local, logo, como esse bloco representa um prefixo público anunciado e não uma rede diretamente conectada, foi necessário criar uma rota

estática apontando para `Null0`. Além de permitir o anúncio da rota, essa prática também evita loops de roteamento para destinos inexistentes dentro desse prefixo.

- **6. Qual a diferença entre o pareamento com o ISP1 e com o ISP2?**

O pareamento com o ISP1 foi realizado utilizando interfaces de loopback, exigindo configurações adicionais como `update-source`, `ebgp-multihop` e rotas estáticas para alcançar a loopback remota.

Já o pareamento com o ISP2 foi feito diretamente entre interfaces físicas conectadas na rede `10.2.0.0/30`. Nesse caso, não foi necessário utilizar loopbacks nem configurar `ebgp-multihop`.

Conclusão

Neste laboratório foi possível compreender, na prática, o funcionamento do BGP como protocolo de roteamento entre Sistemas Autônomos distintos.

Durante o experimento, observou-se a importância da correta configuração das vizinhanças BGP, incluindo parâmetros como `remote-as`, autenticação por senha, rotas estáticas e comandos específicos para sessões via loopback, como `update-source` e `ebgp-multihop`. Também foi possível entender o motivo pelo qual o BGP exige que os prefixos anunciados estejam presentes previamente na tabela de roteamento, justificando o uso da rota estática para `Null0`.

Além disso, o laboratório demonstrou diferenças entre sessões eBGP estabelecidas diretamente por interfaces físicas e sessões configuradas utilizando interfaces de loopback, evidenciando as vantagens de estabilidade e redundância oferecidas pela segunda abordagem.

Por fim, o experimento contribuiu para consolidar os conceitos fundamentais do BGP e sua relevância na infraestrutura da Internet, mostrando como organizações e provedores trocam informações de roteamento para garantir conectividade entre diferentes redes.